

КОСМОЛОГИЯ

Вселенная, как утверждают ученые, появилась 14 миллиардов лет тому назад после Большого взрыва. Год за годом расширяются границы наших знаний о Вселенной. Наземные и космические телескопы регистрируют сигналы, позволяющие разгадывать загадки Вселенной: взрывающиеся звезды, сверхмассивные черные дыры и сверхбыстрые потоки газа. С начала XX века телескопы позволили познать мир за пределами Нашей галактики. Познать Вселенную до конца невозможно, ей более миллиарда столетий, она простирается на миллиарды световых лет и наполнена множеством галактик. Космология – это раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной.

Изучив главу, вы сможете:

- описывать главные спектральные классы звезд;
- различать понятия «видимая звездная величина» и «абсолютная звездная величина»;
- использовать формулы для определения видимой и абсолютной звездных величин;
- использовать законы Стефана – Больцмана и Вина для характеристики излучения Солнца;
- использовать диаграмму Герцшпрунга – Рассела для объяснения эволюции звезд;
- описывать свойства сверхновых звезд, нейтронных звезд и черных дыр;
- описывать использование метода «стандартные свечи» для определения расстояний;
- строение различных видов галактик и квазаров;
- обсуждать споры вокруг ускорения Вселенной и темной энергии;
- осуждать гипотезы о расширении Вселенной, основываясь на данных астрономических наблюдений;
- уметь оценивать возраст Вселенной, используя закон Хаббла;
- объяснять теорию Большого взрыва, используя данные о микроволновом фоновом излучении.

§ 46. Мир звезд. Расстояние до звезд. Переменные звезды

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать главные спектральные классы звезд;
- различать понятия «видимая звездная величина» и «абсолютная звездная величина»;
- использовать формулы для определения видимой и абсолютной звездных величин.

I. Мир звезд

К середине XIX века с ростом мощности телескопов лавинообразно нарастало количество вновь открываемых звезд. Звезд до 6-й звездной величины насчитывается около 6000, до 11-й звездной величины примерно миллион, а до 24-й звездной величины около 2 миллиардов. В XIX веке мнения ученых склонились к тому, что истинная яркость звезд того же порядка, что и у Солнца, а наблюдаемая яркость целиком зависит от их удаленности. Эта гипотеза приводила к ошибочным выводам, поскольку светимость большинства ярких звезд на самом деле значительно превышает светимость Солнца (рис. 270). Решение проблемы определения расстояний до звезд стало первой ступенькой в изучении и классификации звезд по основным характеристикам: расстоянию, светимости, цвету, размерам, массе, возрасту, строению.



Ответьте на вопросы

1. Какое представление о расположении звезд было в античные времена?
2. Почему для правильной характеристики звезды необходимо знать расстояние до нее?

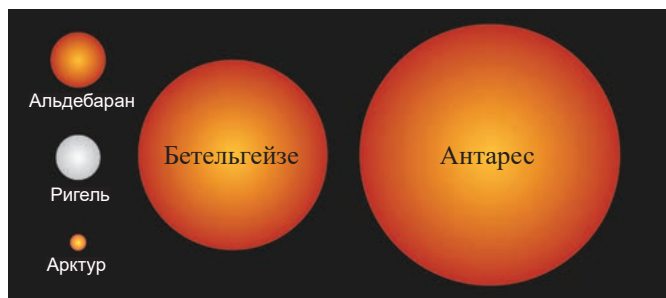


Рис. 270. Размеры и масса звезд значительно отличаются



Задание 1

1. Выясните, используя Интернет или справочную литературу, во сколько раз Антарес больше по размерам и массе Солнца?
2. На каком расстоянии от Солнца находится Антарес?

II. Годи́чный параллакс и расстояние до звезд

Годи́чным параллаксом звезды p называют угол, под которым со звезды можно было бы видеть средний радиус земной орбиты ($a = 1$ а.е.), расположенный перпендикулярно лучу зрения.

Чем больше расстояние до звезды, тем меньше ее параллакс. Параллактическое смещение звезды в течение года происходит по маленькому эллипсу или кругу, если звезда находится в полюсе эклиптики (рис. 271). Расстояние до звезды при известном параллаксе равно:

$$D = \frac{a}{\sin p},$$

где a – большая полуось земной орбиты, D – расстояние до звезды. При малых углах, если p выражено в угловых секундах, то синус параллакса равен:

$$\sin p = \frac{p}{206265''},$$

тогда, приняв $a = 1$ а.е., получим расстояние до звезды:

$$D = \frac{206265''}{p} \text{ а.е.}$$

Например, расстояние до ближайшей звезды α -Центавра – $D = \frac{206265''}{0,75''} \text{ а.е.} = 270000 \text{ а.е.}$

Свет проходит это расстояние за 4 года, тогда как от Солнца до Земли он идет только 8 мин, а от Луны около 1 с.

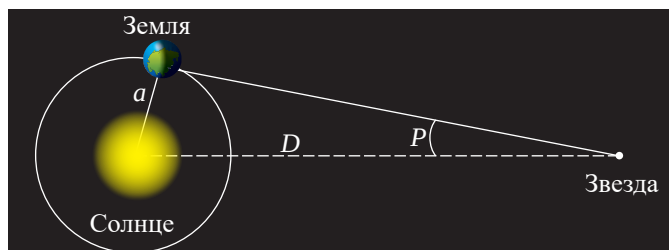


Рис. 271. Годичный параллакс звезды

Расстояние, которое свет проходит в течение года, называется световым годом.

Эта единица используется для измерения расстояния наряду с парсек (пк).

Парсек – расстояние, с которого большая полуось земной орбиты, перпендикулярная лучу зрения, видна под углом в $1''$.

Расстояние в парсеках равно обратной величине годового параллакса, выраженного в секундах дуги. Например, расстояние до звезды α -Центавра равно

$$0,75'' = \left(\frac{3}{4}\right)'' \text{ или } 4/3 \text{ пк.}$$

$$1 \text{ парсек} = 3,26 \text{ светового года} = 206\,265 \text{ а.е.} = 3 \cdot 10^{13} \text{ км.}$$

Измерением годового параллакса можно надежно установить расстояние до звезд, находящихся не далее 100 пк, или 300 световых лет.

Интересно знать!

Впервые измерение годового параллакса звезды Веги удалось осуществить в 1837 г. русскому академику В.Я. Струве. Позже были определены параллаксы еще у двух звезд, одной из которых была α -Центавра. Эта звезда оказалась ближайшей к нам, ее годичный параллакс $p = 0,75''$. Под таким углом невооруженному глазу видна проволока толщиной 1 мм с расстояния 280 м.

Задание 2

1. Выразите в угловых секундах значение угла, равного 1 рад.
2. Докажите, что свет проходит расстояние от α -Центавра до Солнца за 4 года.
3. Докажите верность соотношений единиц измерений:
 $1 \text{ пк} = 3,26 \text{ св. г.} = 206\,265 \text{ а. е.} = 3 \cdot 10^{13} \text{ км.}$



Ответьте на вопросы

1. Почему параллактическое смещение звезд сложно обнаружить?
2. Почему не удается измерить годичный параллакс более далеких звезд?

III. Основные характеристики звезд.

Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд

Звезды отличаются по видимой яркости не только из-за различия расстояния до них, но и вследствие различия их светимости.

Светимостью звезды L называют энергию, излученную в единицу времени. Светимость звезды – это мощность излучения световой энергии.

Светимость измеряется в Вт или в единицах светимости Солнца. Светимость Солнца равна $3,86 \cdot 10^{26}$ Вт.

Если две звезды имеют одинаковую светимость, то звезда, которая находится дальше от нас, имеет меньшую видимую яркость. Сравнивать звезды по светимости можно лишь в том случае, если рассчитать их видимую яркость, которую принято называть звездной величиной для одного и того же стандартного расстояния. Таким расстоянием принято считать 10 пк.

Видимая звездная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась от нас на расстоянии 10 пк, получила название абсолютной звездной величины M .

Принято, что звезды 1-й величины ярче 6-й в 100 раз, тогда при разности в одну звездную величину видимая яркость звезд отличается в $\sqrt[5]{100} \approx 2,512$ раз. Отношение видимой яркости двух звезд связано с разностью их видимых звездных величин соотношением:

$$\frac{I_1}{I_2} = 2,512^{m_2 - m_1}, \quad (1)$$

где m_1 и m_2 – видимые звездные величины.

Используя формулу (1), запишем отношение для яркости одной и той же звезды, находящейся на расстоянии D и расстоянии, равном 10 парсек, $D_0 = 10$ пк:

$$\frac{I}{I_0} = 2,512^{M - m}, \quad (2)$$

где M – абсолютная звездная величина, m – видимая звездная величина.

Яркость звезд, или интенсивность излучения, обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее, поэтому справедливо соотношение:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{D_0^2}{D^2}. \quad (3)$$

Решая совместно уравнения (2) и (3), получим формулы связи абсолютных и видимых величин с расстоянием до звезды и ее параллаксом:

$$M = m + 5 - 5 \cdot \lg D \quad (4)$$

$$\text{или} \quad M = m + 5 + 5 \cdot \lg p. \quad (5)$$



Ответьте на вопрос

Почему в астрономии введена абсолютная звездная величина?



Задание 3

1. Докажите, что абсолютная звездная величина Солнца равна 5. Примите видимую звездную величину раной $m = -26,6$.
2. Определите светимость S Золотой Рыбы в ваттах.

Для Солнца $M = 5$, следовательно, на расстоянии 10 пк Солнце выглядело бы как звезда 5 звездной величины.

По значению абсолютной звездной величины можно рассчитать светимость звезды в единицах светимости Солнца:

$$L = 2,512^{5-M}. \quad (6)$$

Исследование звезд показывает, что по светимости они могут отличаться в десятки миллиардов раз. В звездных величинах это различие достигает 26 единиц.

Абсолютные величины звезд очень высокой светимости отрицательные и достигают $M = -9$. Такие звезды называются гигантами и сверхгигантами. Излучение звезды S Золотой Рыбы мощнее излучения нашего Солнца в 500 000 раз, ее светимость равна $L = 500\,000$ светимости Солнца. Наименьшую мощность излучения имеют карлики с абсолютной звездной величиной, равной $M = +17$ и светимостью $L = 0,000013$ светимости Солнца.



Ответьте на вопросы

1. Почему спектры звезд различны?
2. Что можно определить по спектрам излучения звезд?

IV. Цвет, спектры и температура звезд

Звезды имеют различный цвет. Это дает возможность определить температуру звезд по распределению энергии в спектре излучения. В сравнительно холодных звездах преобладает излучение в красной области спектра. В спектрах холодных красных звезд класса M с температурой около 3000 К видны полосы поглощения простейших двухатомных молекул, чаще всего оксида титана. В спектрах других красных звезд преобладают оксиды углерода или циркония. Красные звезды первой величины класса M – Антарес, Бетельгейзе.

В спектрах желтых звезд класса G , к которым относится и Солнце с температурой 6000 К на поверхности, преобладают тонкие линии металлов: железа, кальция, натрия. Звездой типа Солнца по спектру, цвету и температуре является яркая Капелла в созвездии Возничего.

В спектрах белых звезд класса A , как Сириус, Вега и Денеб, наиболее сильны линии водорода. Есть много слабых линий ионизованных металлов. Температура таких звезд около 10 000 К.

В спектрах наиболее горячих, голубоватых звезд с температурой около 30 000 К видны линии нейтрального и ионизованного гелия.

Температуры большинства звезд заключены в пределах от 3000 до 30 000 К. У немногих звезд температура достигает порядка 100 000 К.

Таким образом, спектры звезд очень сильно отличаются друг от друга. По спектру можно определить химический состав и температуру атмосферы звезды. Изучение спектров излучения показало, что в атмосферах всех звезд преобладающими элементами являются водород и гелий. Различие звездных спектров объясняется не разнообразием их химического состава, а различием температуры и других физических условий в звездных атмосферах. Путем сравнения интенсивности линий поглощения атомов и ионов одного и того же химического элемента теоретически определяют их относительное количество. По темным линиям спектров звезд можно определить температуру атмосфер.

V. Переменно-двойные звезды. Массы и размеры звезд

Если для двойной звезды удастся оценить орбиту каждой звезды и период ее обращения, то используя законы Кеплера и законы сохранения, можно рассчитать массы звезд.

Наиболее изученными системами являются спектрально-двойные звезды, их называют переменно-двойными, или Алголями, по названию типичного представителя β Персея. Блеск двойной звезды меняется в связи с тем, что при движении звезд вокруг общего центра масс, они поочередно загораживают друг друга. Анализ кривой изменения блеска с течением времени позволяет установить размеры и яркость звезд, размеры орбиты, ее форму и наклон к лучу зрения, а также массы звезд. До сих пор не существует прямого метода определения массы одиночной звезды, как правило, дают аналоговую оценку, сопоставляя объект со звездами того же цвета и спектрального класса.

Немалые трудности возникли при измерении звездных радиусов. В 1890 г. американский физик-экспериментатор А. Майкельсон предложил использовать для астрономических целей интерферометр. Идея сводилась к следующему. Свет от точечного источника, проходя через две щели, создает на экране интерференционную картину. Если источник обладает угловым размером, то при определенном расстоянии между щелями интерференционная картина разрушается. По расстоянию между щелями и длине волны света можно оценить угловой диаметр звезды и затем, используя известное расстояние до звезды и правила тригонометрии, найти ее радиус.

Другая возможность существует для затменных-двойных звезд. Если удастся определить орбитальные скорости компонентов, то радиусы оцениваются по длительности затмений. Удобство метода заключается в том, что радиусы звезд можно определить без предварительного выяснения расстояния до звезды.

VI. Цефеиды – переменные звезды. Методы определения расстояний до далеких звезд

Свое название цефеиды получили по своей типичной представительнице звезде δ Цефея. Цефеиды характеризуются амплитудами изменения блеска не более 1,5 звездных величин при периодах от десятков минут до нескольких десятков суток. Для определения расстояния до звезды используют зависимость между периодом пульсаций и светимостью звезды. Период изменения блеска δ Цефея составляет 5,37 суток, амплитуда изменения блеска колеблется от 3,7 до 4,6 звездной величины. Период изменения блеска определяется прямыми наблюдениями.



Ответьте на вопрос

Почему наиболее изучены спектрально-двойные звезды?



Задание 4

1. Изучив V и VI часть параграфа, назовите виды переменных звезд. Почему их называют переменными, какие процессы происходят со звездами (или в звездах)?
2. Выясните, существуют ли другие виды звезд, которые можно отнести к переменным? Какова причина изменения светимости этих звезд?
3. По данным, представленным в VI части параграфа, определите расстояние до δ Цефея, используя формулу Генриетты Суон Ливитт.

Зависимость между периодом изменения блеска цефеиды в сутках P и абсолютной звездной величиной M имеет вид:

$$\langle M \rangle = a \cdot \lg P + b,$$

где $\langle M \rangle$ – средняя абсолютная звездная величина Цефеиды, a и b зависят от спектрального диапазона, например, в визуальной области спектра $a = -2,87$ и $b = -1,01$.

Американский астроном из Гарварда Генриетта Суон Ливитт, открывшая более 2400 переменных звезд, вывела формулу, связывающую абсолютную звездную величину Цефеиды M с ее периодом P , измеряемым в днях:

$$M = -2,78 \cdot \lg P - 1,35. \quad (7)$$

Определив по периоду изменения блеска абсолютную звездную величину, можно определить расстояние до цефеиды по формуле (4).

Контрольные вопросы

1. Что называют годичным параллаксом?
2. Как определить расстояние до звезды по годичному параллаксу?
3. Какие величины используют в астрономии для измерения расстояний?
4. В чем особенность звезд, названных цефеидами? Что астрономы определяют по цефеидам?
5. Как определяют истинную светимость звезд?



Упражнение

46

1. Во сколько раз видимая яркость звезды Сириус больше, чем звезды Альдебаран? Яркость Солнца больше, чем звезды Сириус? Видимая звездная величина звезды Сириус равна $m = -1,46$, звезды Альдебаран равна $m = -0,641$, Солнца $m = -26,7$.
2. Одна звезда ярче другой в 16 раз. Чему равна разность их звездных величин?
3. Параллакс Веги $0,11''$. Сколько времени свет от нее идет до Земли?
4. Сколько лет надо было бы лететь по направлению к созвездию Лиры со скоростью 30 км/с, чтобы Вега стала вдвое ближе?

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией по темам (на выбор):

1. Рождение, жизнь и смерть звезды. Тайны белых карликов и черных дыр.
2. Энергия звезд.
3. Новые и сверхновые звезды – переменные звезды.
4. Пульсары.

§ 47. Солнечно-земные связи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- использовать законы Стефана – Больцмана и Вина для характеристики излучения Солнца.



Ответьте на вопросы

1. В чем различие звезд и планет?
2. Что является источником энергии, излучаемой звездой?
3. Почему звезды разного цвета?
4. Почему в период активности Солнца на Земле происходят магнитные бури?



Задание 1

Используя материалы Интернет, составьте «паспорт» Солнца, указав в нем: массу, радиус, объем, среднюю плотность. Изобразите структуру и химический состав Солнца и его атмосферы.



Задание 2

1. На основе закона Вина определите температуру поверхности Солнца.
2. Определите светимость Солнца, приняв $T = 6000 \text{ K}$, $r = 7 \cdot 10^8 \text{ м}$.
2. Определите долю энергии излучения Солнца, поглощенную 1 м^2 поверхности Земли.

I. Солнце – звезда планетарной системы, химический состав

Солнце – единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, астероиды, метеориты, кометы и космическая пыль. Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы. Солнце состоит из 73 % водорода, 25 % гелия и 2 % других элементов: железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, неона, кальция и хрома.

II. Солнечное излучение

Излучение Солнца представляет собой электромагнитную волну, в которой присутствует весь диапазон частот: от радиоволн до γ -лучей, которые распространяются со скоростью $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$. Излучение в видимой части спектра составляет около 48 % всего излучения. В инфракрасном диапазоне Солнце излучает порядка 45 % энергии, на радиоволны и высокочастотный диапазон (ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-лучи) приходится только 7 % излучения. Максимум излучения соответствует желто-зеленому цвету с длиной волны 480 нм.

Светимость – одна из важнейших звездных характеристик, позволяющая сравнивать между собой различные типы звезд. При известном значении мощности излучения с единицы поверхности звезды, светимость определяется по формуле:

$$L = R \cdot S,$$

где L – светимость звезды, R – мощность излучения с единицы площади поверхности, S – площадь поверхности Солнца. Используя закон Стефана – Больцмана и формулу площади поверхности шара, получим:

$$L = \sigma T^4 \cdot 4\pi r^2,$$

где r – радиус звезды, T – температура ее фотосферы, $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ – постоянная Стефана – Больцмана.

Светимость – это мощность источника излучения.

III. Солнечная активность

Мощность излучений всех частот зависит от солнечной активности, цикличность которой составляет

11 лет. Циклам приписаны последовательные номера, начиная с максимума интенсивности излучения, наблюдавшегося в 1761 г. На *рисунке 272* представлены результаты наблюдения Научно-исследовательской лаборатории Института проблем энергетической эффективности г. Москвы за четыремья циклами солнечной активности, с XX по XXIII. Числовым показателем солнечной активности является число Вольфа, оно связано с количеством солнечных пятен на поверхности звезды.



Рис. 272. Одиннадцатилетние циклы активности Солнца

На радиополигоне «Орбита» Тянь-Шаньской астрономической обсерватории Алматы установлена 12-метровая спутниковая система, которая регистрирует радиоизлучение Солнца и его активность (*рис. 273*). Все полученные данные отправляются в «Казгидромет» или «Роскосмос», чтобы предупредить людей о надвигающейся магнитной буре. Как правило, магнитные бури оказывают влияние

Интересно знать!

Начало астрофизических исследований в Казахстане было связано с полным солнечным затмением 21.09.1941 г. В Алматы приехали 7 экспедиций из обсерваторий Москвы и Ленинграда. В тот же год было принято решение организовать в Алматы Казахстанский НИИ астрономии, физики и геофизики на базе завезенного для наблюдений астрономического и физического оборудования. Директором Института астрономии и физики был утвержден академик В.Г. Фесенков. Поддержку в создании и развитии института оказывал К. Сатпаев — выдающийся ученый и первый президент Академии наук Казахской ССР.

Ответьте на вопрос

Как объяснить значительное различие температуры Солнца, вычисленной по закону Вина, и температуры, при которой происходит термоядерная реакция?

Задание 3

Дополните «паспорт» Солнца физическими характеристиками каждого слоя звезды и ее атмосферы: укажите температуру, давление и способ теплопередачи.

Интересно знать!

Солнечное излучение достигает поверхности Земли за промежуток времени, равный

$$t = \frac{l}{c} = \frac{150000000 \text{ км}}{300000 \frac{\text{км}}{\text{с}}} = 500 \text{ с} \approx 8,3 \text{ мин.}$$

Для просачивания энергии термоядерных реакций через все слои Солнца на его поверхность необходимо около 1 миллиона лет.



Рис. 273. Радиотелескоп Тянь-Шаньской обсерватории г. Алматы

на здоровье и самочувствие людей. Они опасны для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.

IV. Солнечно-земные связи

Солнце – источник тепла и света, без которого невозможно было бы возникновение и существование жизни на нашей планете. Солнечное излучение и наклон земной оси к эклиптике определяет климат Земли и смену времен года. Земля получает от Солнца не только свет и тепло, обеспечивающие необходимый уровень освещенности и среднюю температуру ее поверхности, но подвергается воздействию ультрафиолетового и рентгеновского излучений, солнечного ветра, солнечных космических лучей.

Синхронность многих явлений, происходящих на Солнце и Земле, наводила на мысль, что они взаимосвязаны. В начале 60-х годов прошлого столетия путем прямых измерений с помощью автоматической



Интересно знать!

Представления о солнечно-земных связях складывались постепенно, на основе отдельных догадок и открытий. Так, в конце XIX в. норвежский физик В.О. Биркеланд впервые высказал предположение, что Солнце, кроме волнового излучения, испускает также и частицы. В 1915 г. российский биофизик А.Л. Чижевский обратил внимание на циклическую связь между развитием некоторых эпидемий на Земле с увеличением числа пятен на Солнце.



Задание 4

1. Определите время, за которое поток частиц после вспышки на Солнце достигает поверхности Земли.
2. Поясните последовательность событий в солнечно-земных связях, схематично представленную на рисунке 274.

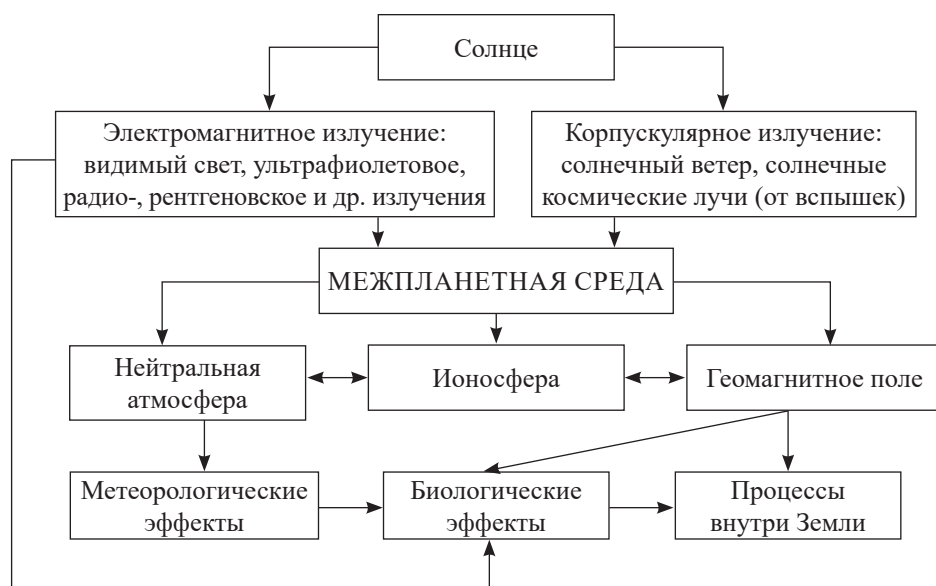


Рис. 274. Последовательность событий в солнечно-земных связях

межпланетной станции было экспериментально доказано существование солнечного ветра.

Солнечный ветер (от англ. Solar wind) – поток ионизированных частиц, в основном гелиево-водородной плазмы, истекающий из солнечной короны со скоростью 300–1200 км/с в окружающее космическое пространство и является одним из основных компонентов межпланетной среды.

Поток частиц вызывает изменения в межпланетном пространстве в магнитосфере, ионосфере, нейтральной атмосфере, биосфере, гидросфере Земли. Изучение этих явлений и составляет суть проблемы солнечно-земных связей.

Солнечно-земные связи – это система прямых или опосредованных физических связей между гелио- и геофизическими процессами.

Статистически установлена связь между уровнем солнечной и геомагнитной возмущенности и ходом ряда процессов в биосфере Земли, например: эпидемий, количеством сердечно-сосудистых кризов. Наиболее вероятной причиной такой связи являются низкочастотные колебания электромагнитного поля Земли под воздействием космических лучей. Это подтверждается лабораторными экспериментами по изучению действия электромагнитных полей естественной напряженности и частоты на млекопитающих.



Задание 5

Приведите примеры, подтверждающие влияния состояния магнитосферы на процессы и технологии в области радиосвязи, транспорта, метеорологии и климатологии, сельского хозяйства, биологии и медицины.



Интересно знать!

Эпидемиологи установили, что эпидемии дифтерии появляются приблизительно через 10 лет. Продолжительность каждой эпидемии равна нескольким годам со светлыми промежутками между эпидемиями в 6–7 лет. Заболеваемость дифтерией изменяется в фазе или противофазе с солнечной активностью. Кривые заболеваемости дифтерией сохраняют то же число максимумов и минимумов, что и кривая солнечной активности (рис. 275).

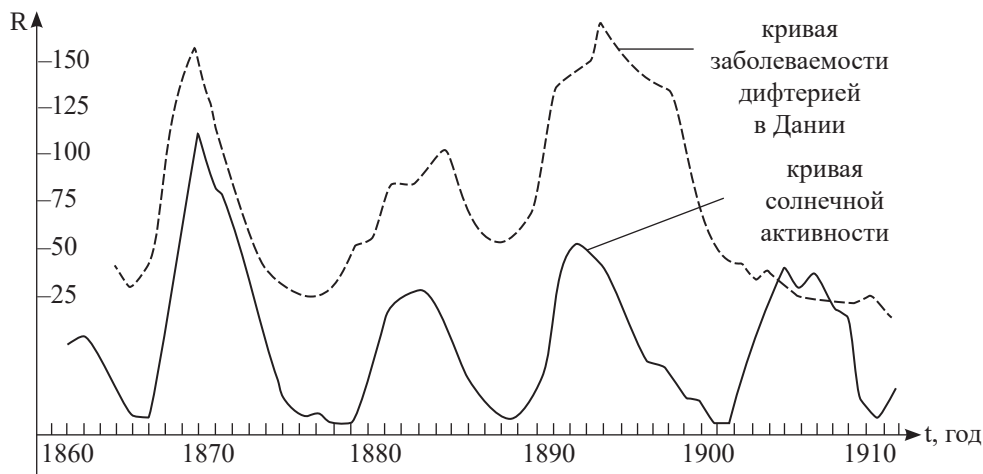


Рис. 275. Связь эпидемии дифтерии с солнечной активностью

V. Современные исследования солнечно-земных связей

Новым методом исследования солнечно-земных связей являются активные эксперименты в магнитосфере и ионосфере по моделированию эффектов, вызываемых солнечной активностью. Для диагностики состояния магнитосферы и ионосферы используются пучки электронов, облака натрия или бария, выпускаемые с борта ракеты. На ионосферу непосредственно воздействуют радиоволнами коротковолнового диапазона. Возможность контролировать параметры пучка электронов, мощность и частоту радиоволн позволяет более уверенно судить о физических процессах на заданной высоте, о механизме магнито- и ионосферного взаимодействия, об условиях генерации низкочастотных излучений, о механизме солнечно-земных связей в целом.

Активные эксперименты имеют также и прикладное значение. Доказана возможность создания искусственного радиационного пояса Земли, изменения свойств ионосферы и генерации низкочастотного излучения над заданным районом. Изучение солнечно-земных связей является не только фундаментальной научной проблемой, но и имеет большое прогностическое значение. Прогнозы состояния магнитосферы и других оболочек Земли крайне необходимы для решения практических задач в области космонавтики, радиосвязи, транспорта, метеорологии и климатологии, сельского хозяйства, биологии и медицины.

Контрольные вопросы

1. Каким образом процессы, происходящие на Солнце, оказывают влияние на Землю?
2. Что называют солнечным ветром? В чем его отличие от солнечного излучения?
3. Какие исследования, проведенные по исследованию солнечно-земных связей, показали возможность изменения свойств ионосферы Земли?



Упражнение

47

1. По значениям характеристик компонентов системы α -Центавра, данных в таблице, оцените:
 - 1) температуру на поверхности звезд;
 - 2) длину волны излучения с максимальной интенсивностью;
 - 3) расстояние до звезд в километрах;
 - 4) время, за которое частицы, испускаемые во время активности звезд, достигнут Солнечной системы. Примите скорость равной максимальному значению частиц, испускаемых Солнцем.

Характеристики компонентов системы α -Центавра	α -Центавра А	α -Центавра В	Проксима Центавра
Светимость (в солнечных)	1,519	0,5	$6 \cdot 10^{-5}$
Диаметр (в солнечных)	1,227	0,865	0,14
Расстояние до звезды, св. лет	4,36	4,36	4,22

§ 48. Планетные системы звезд. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- использовать диаграмму Герцшпрунга – Рассела для объяснения эволюции звезд;
- описывать свойства сверхновых звезд, нейтронных звезд и черных дыр.



Ответьте на вопросы

1. Какую систему в астрономии называют планетной?
2. Можно ли отнести нашу Солнечную систему к планетной?
3. Сколько звезд может быть в планетной системе?

I. Планетные системы звезд и способы их обнаружения

Планетная система – это система, состоящая из звезды и различных астрономических объектов: планет и их спутников, карликовых планет и их спутников, астероидов, метеоритов, комет и космической пыли, которые вращаются вокруг общего центра масс.

Существуют несколько способов поиска планетных систем.

Астрометрический. Планета, обращающаяся вокруг звезды, воздействует на нее своей гравитацией, отклоняя звезду от прямолинейного движения то в одну, то в другую сторону. Интервал, с которым происходят колебания, равен периоду обращения планеты. При известной массе звезды можно определить расстояние от нее до планеты через третий закон Кеплера. По амплитуде колебаний вычисляют массу планеты, используя закон всемирного тяготения.

Оптический метод. Метод наблюдения излучения планет в инфракрасной области спектра. В 1995 г. впервые с помощью космического телескопа Хаббла получено четкое изображение слабого источника излу-

чения рядом со звездой Глизе 623 в созвездии Геркулеса, находящегося на расстоянии 19 световых лет от Солнца. Масса спутника звезды, названного Глизе 623В в 40 раз превышает массу Юпитера. В спектре спутника найдены линии метана, они наблюдаются в спектрах больших планет Солнечной системы и не характерны для звезд.

По изменению блеска звезд. Планета проходит по видимому диску звезды, уменьшая световой поток.

По изменению скорости звезды. Современная техника спектральных наблюдений позволяет определить изменение скорости движения звезды с точностью до 20–30 м/с. Притяжение планеты вызывает периодические изменения скорости звезды. Чем массивнее планета или чем ближе она к звезде, тем больше амплитуда этих изменений.

II. Планетные системы

За последние два десятилетия обнаружен ряд планетных систем.

PSR 1257 + 12 – пульсар, планетная система которого была первой из обнаруженных за пределами Солнечной системы. В 1991 г. польский радиоастроном Александр Вольщан заметил периодическое изменение частоты поступления импульсов пульсара, открытого им в 1990 г. Канадский астроном Дейл Фрейл подтвердил это открытие наблюдениями, проведенными с использованием другого радиотелескопа. В 1992 г. совместно они опубликовали результаты исследований, в которых обнаруженные периодические изменения частоты объяснялись влиянием двух планет с массой в четыре раза больше земной.

Ипсилон Андромеды – солнцеподобная звезда в созвездии Андромеды – звезда главной последовательности, у которой была обнаружена многопланетная система. На текущий момент известны четыре планеты. Одна из них – типичный горячий Юпитер, остальные две очевидно являются газовыми гигантами. Четвертая планета открыта в 2010 г., находится на значительном удалении от первых трех.

UX Тельца – относительно молодая планетная система, расположенная приблизительно в 450 световых годах от Солнечной системы. С помощью орбитального телескопа *Spitzer* астрономы рассмотрели в деталях газопылевой диск вокруг этой звезды. *UX Тельца* уникальна тем, что вплотную к звезде расположен очень толстый и плотный диск пыли, затем идет чистый разрыв от 0,2 до 0,56 а.е., далее – снова толстый и плотный диск (рис. 276). Астрономы пришли к выводу, что столкнулись с удивительным случаем раннего формирования планетной системы.



Рис. 276. Планетная система *UX Тельца*

III. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела

Планетные системы обнаружены у звезд главной последовательности диаграммы Герцшпрунга – Рассела.

Датский астроном Э. Герцшпрунг в 1905 г. установил зависимость между абсолютной звездной величиной и спектральным классом звезд. На графике зависимости светимости звезд от их температуры все звезды разместились в узкой полосе, названной главной последовательностью, на правом конце которой расположились легкие звезды с малой яркостью и температурой, а на левом – массивные звезды с высокой температурой и яркостью (рис. 277).

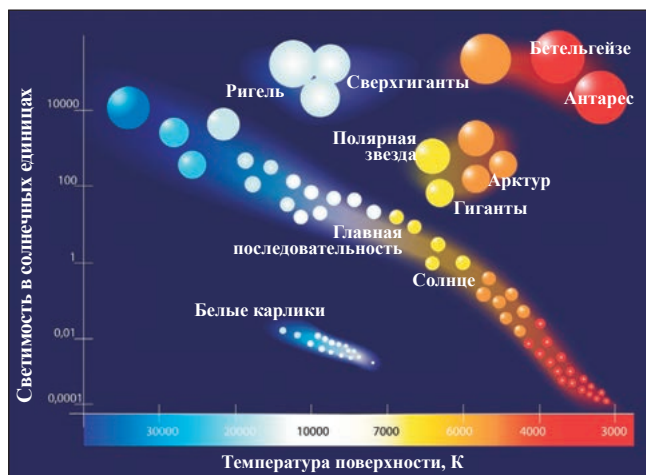


Рис. 277. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела



Ответьте на вопросы

1. Почему не обнаружены планеты у голубых и красных гигантов? У белых карликов?
2. Что произойдет с планетами Солнечной системы в момент превращения Солнца в белый карлик?
3. Какую стадию в своей эволюции должно пройти Солнце до своей смерти?

Очень важный результат Герцшпрунга – разделение звезд по классам светимости на карлики и гиганты. Дело в том, что звезды одного и того же спектрального класса могут обладать отличающейся в тысячи раз светимостью. При одинаковой

температуре поверхности объяснить это можно только очень большим различием в радиусах. Идея Герцшпрунга была развита директором обсерватории Принстонского университета в США Генри Норрисом Расселом, который тщательно проанализировал диаграмму «спектр – абсолютная звездная величина», впоследствии названную диаграммой Герцшпрунга – Рассела.

Положение звезды на диаграмме такого типа оказалось не просто наглядной и удобной формой записи информации о ее состоянии. Рассел предположил, что перед ним какая-то эволюционная последовательность. Звезда, сжимаясь под действием гравитации, разогревается, путешествуя по верхнему краю диаграммы от области красных гигантов до класса голубых сверхгигантов главной последовательности. Затем она спускается в диагональном направлении по главной последовательности, проходя фазу, в которой находится сейчас желтый карлик – Солнце, в фазу красных карликов и, наконец, превращается в невидимый выгоревший объект – белый карлик. Такова была одна из первых попыток создать модель звездной эволюции.



Задание 1

Рассмотрите диаграмму Герцшпрунга – Рассела. Выясните, как светимость звезд зависит от их температуры? Почему светимость звезд одного спектрального класса значительно отличается? Как диаграмма связана с эволюцией звезды: рождением, жизнью и ее смертью?

IV. Строение Солнечной системы

В Солнечную систему входят, кроме Солнца, планеты со спутниками, малые небесные тела: астероиды, кометы, метеоры. Пространство между планетами заполнено разреженным газом. Его пронизывают электромагнитные и гравитационные поля. Абсолютно пустого пространства в природе не существует. В порядке возрастающего расстояния от Солнца расположены планеты земной группы, затем планеты-гиганты. Между орбитами Марса и Юпитера и за орбитой Нептуна обращается множество малых планет, образуя пояса астероидов (рис. 278). Кометы обращаются вокруг Солнца по крайне вытянутым эллипсам, выходящим далеко за пояс Койпера, в облако Оорта, поэтому периоды их обращения вокруг Солнца составляют иногда многие тысячи лет (рис. 279).



Рис. 278. Планеты и пояса астероидов Солнечной системы



Рис. 279. Орбиты комет и облако Оорта

V. Планеты земной группы

Планеты земной группы отличаются от планет-гигантов меньшими размерами, меньшей массой, большей плотностью, более медленным вращением, гораздо более разреженными атмосферами, малым числом спутников или их отсутствием.

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, немногим больше Луны (рис. 280). Солнечные сутки на этой планете составляют около 176 земных. Они равны двум меркурианским годам, так как один оборот вокруг Солнца Меркурий делает за 88 земных суток. Видимая звездная величина Меркурия колеблется от $-1,9$ до $5,5$. Естественных спутников у планеты не обнаружено. Средняя плотность Меркурия $5,43 \text{ г/см}^3$. В 2009 г. ученые составили первую полную карту Меркурия, используя снимки аппаратов «Маринер-10» и «Мессенджер». Поверхность Меркурия усеяна кратерами так, что на фотографиях ее трудно отличить от поверхности Луны. Сходны они также отражательной способностью и теплопроводностью поверхностного слоя. Заметным различием является малое число впадин, подобных лунным «морям». Крупнейшая из них – море Зноя, имеет диаметр около 1300 км.

Атмосфера на Меркурии практически отсутствует, дневное полушарие накаляется до температуры более чем 400°C .

Венера. Радиолокационные наблюдения выявили, что Венера вращается вокруг оси в сторону, противоположную вращению других планет. Солнечные сутки на ней составляют 117 земных суток. На поверхности Венеры обнаружены горные хребты и кратеры. Анализ содержания радиоактивных калия, урана и тория в поверхностных породах Венеры показал их сходство с земными базальтовыми породами. Наклон оси Венеры к плоскости ее орбиты близок к прямому углу, северное и южное полушария всегда освещаются Солнцем одинаково. Температура у поверхности планеты достигает $470\text{--}480^\circ\text{C}$ и не зависит от времени суток. Высокая температура в нижних слоях атмосферы Венеры и на ее поверхности обусловлена «парниковым эффектом». С высотой над поверхностью температура понижается, и в стратосфере Венеры царит мороз. Венера окутана сплошным покровом белых облаков (рис. 281). Атмосферное давление примерно в 100 раз больше давления атмосферы Земли, на 97 % атмосфера Венеры состоит из углекислого газа. Азот и инертные газы составляют несколько процентов, кислород – около 0,1 %. В атмосфере Венеры зарегистрированы грозовые разряды. Магнитного поля не обнаружено.

Марс. У Марса есть два естественных спутника: Фобос и Деймос. Продолжительность года на Марсе почти вдвое длиннее земного. Ось вращения планеты наклонена к плоскости его орбиты, почти как земная, наблюдается смена времен года. Температура колеблется от -153°C на полюсе зимой и до $+20^\circ\text{C}$ на экваторе летом в полдень. Средняя температура составляет -50°C . В таких условиях замерзает углекислый газ, который образуют белый покров, хорошо видимый у полюсов. Вода в состоянии льда была обнаружена на Марсе в 2008 г. космическим аппаратом НАСА «Феникс». В атмосфере Марса иногда можно наблюдать редкие белые облака и туман, чаще над полярными шапками. Атмосфера планеты очень разрежена, ее давление примерно в 100 раз меньше земного. В основном она состоит из углекислого газа, кислорода и водяных паров в ней крайне мало. Марс, подобно Луне и Меркурию, усеян кратерами. На Марсе обнаружено несколько гигантских потухших вулканов и каньоны. Высота самого большого вулкана составляет 27 км. Каньоны по своим масштабам и форме напоминают земные русла высохших рек. Марсианские породы схожи с земными и лунными породами, красноватый оттенок объясняется наличием гидратов

оксидов железа (рис. 282). Изредка на Марсе происходят мощные пылевые бури, иногда длящиеся месяцами. Судя по пылевым бурям, на Марсе могут быть сильные ветры, дующие со скоростями в десятки метров в секунду. Магнитное поле Марса значительно слабее земного.

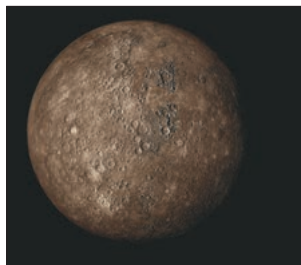


Рис. 280. Меркурий



Рис. 281. Венера



Рис. 282. Марс



Задание 2

Составьте сравнительную таблицу физических характеристик планет земной группы.

VI. Планеты-гиганты

Из четырех гигантских планет лучше всего изучен Юпитер – самая большая планета этой группы (рис. 283 а). Ось вращения Юпитера почти перпендикулярна к плоскости его орбиты, поэтому сезонных изменений условия освещения на нем нет. Среди планет-гигантов осевое вращение Урана происходит в направлении, противоположном тому, в котором вращаются остальные планеты. Ось его образует с плоскостью орбиты угол 8° , он вращается «лежа на боку». Вращение вокруг оси у всех планет-гигантов довольно быстрое. Поскольку плотность планет мала, в результате быстрого осевого вращения они значительно сжаты. Плавающие в плотной атмосфере облака, вследствие быстрого вращения планет, вытянуты полосами, параллельными экватору. Полосы облаков видны на Юпитере даже в слабый телескоп. Планеты вращаются зонами, чем ближе к полюсам, тем медленнее. На экваторе период вращения Юпитера 9 ч 50 мин, а на средних широтах на несколько минут больше. Периоды вращения зон на экваторе Сатурна – 10 ч 14 мин, Урана – 10 ч 49 мин, Нептуна – около 16 ч.

Поскольку планеты-гиганты находятся далеко от Солнца, их температура очень низка: на Юпитере – 145°C , на Сатурне – 180°C , на Уране – 224°C , Нептуне – 218°C . Уран – самая холодная планета, поскольку температура в центре планеты меньше, чем у других планет-гигантов. В ядрах планет температура может достигать нескольких тысяч градусов: у Юпитера $24\,000^\circ\text{C}$, Сатурна $11\,700^\circ\text{C}$, Урана 4737°C , Нептуна около 7000°C . Сатурн фактически сам генерирует тепло. Он вырабатывает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.

Спектральные наблюдения показывают, что атмосферы планет-гигантов содержат в основном молекулярный водород и метан CH_4 . Плотность газовой атмосферы у основания составляет около $0,1\text{ г/см}^3$. Малая средняя плотность планет-гигантов может объясняться тем, что она получается делением массы на видимый объем, который оценивают по непрозрачному слою обширной атмосферы. Поэтому средняя

плотность Юпитера $1,3 \text{ г/см}^3$, Урана $1,5 \text{ г/см}^3$, Нептуна $1,7 \text{ г/см}^3$, Сатурна $0,7 \text{ г/см}^3$. Малая плотность и обилие водорода отличают планеты-гиганты от остальных планет.

У всех газовых гигантов солнечной системы обнаружены спутники и кольца (рис. 283). Система колец Сатурна была открыта в XVII веке с появлением телескопов. У Урана, Юпитера и Нептуна соответственно в 1977, 1979 и 1989 гг. прошлого столетия с помощью более современных методов исследования небесных тел. Кольца планет представляют собой систему плоских концентрических образований из пыли и льда, вращающихся вокруг планеты в экваториальной плоскости. Ширина колец Сатурна достигает сотен километров, у остальных планет кольца значительно меньше. Частицы имеют размеры от 1 см до 1 м.

На всех планетах-гигантах обнаружены мощные магнитные поля.

VII. Малые тела Солнечной системы

Малое тело Солнечной системы – термин, введенный Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 г. для описания объектов Солнечной системы, которые не являются ни планетами, ни карликовыми планетами, ни их спутниками.

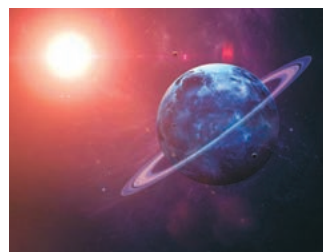
Астероиды. Первый астероид был открыт в 1801 г., его назвали Церера. Вскоре были обнаружены астероиды, названные Паллада, Веста и Юнона (рис. 284). По состоянию на 16 января 2014 г. в базе данных насчитывалось 632 567 объектов, из которых для 385 184 точно определены орбиты, 18 241 из них на этот момент имеют официально утвержденные наименования. *Астероид – относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.* Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Астероидами считаются тела с диаметром более 30 м, тела меньшего размера называют *метеороидами*. Самый крупный астероид Церера, имеющий размеры



а)



б)



в)



г)

Рис. 283. Планеты-гиганты
а) Юпитер; б) Сатурн;
в) Уран; г) Нептун



Задание 3

Составьте сравнительную Т-диаграмму, указав сходство и различия планет-гигантов Солнечной системы.

приблизительно 975×909 км, с 24 августа 2006 г. получил статус карликовой планеты. Диаметры самых малых из известных астероидов составляют лишь несколько километров. Орбиты некоторых астероидов имеют необычайно большие эксцентриситеты, вследствие чего в перигелии они подходят к Солнцу ближе, чем Земля. Икар подходит к Солнцу ближе, чем Меркурий.

Кометы. Предположительно, долгопериодические кометы залетают к нам из Облака Оорта, в котором находится огромное количество кометных ядер. Они состоят из летучих веществ: водяных, метановых и других льдов, испаряющихся при полете к Солнцу. Ядро кометы представляет собой тело из твердых частиц и льда, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который движется за ней в пространстве и достигает длины в несколько миллионов километров (рис. 285). Массы комет ничтожны, примерно в миллиард раз меньше массы Земли, а плотность вещества из их хвостов практически равна нулю. В мае 1910 г. Земля прошла сквозь хвост кометы Галлея, но никаких изменений в движении нашей планеты не произошло.

Метеориты и метеороиды. Космическое тело размером до нескольких метров, летящее по орбите и попадающее в атмосферу Земли, называют *метеорным телом*, или *метеороидом*. Более крупные тела называются *астероидами*.

Явления, порождаемые при прохождении метеорными телами через атмосферу Земли, носят названия метеоров; особо яркие метеоры называют *болидами*.

Твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли, называется *метеоритом*. На месте падения крупного метеорита может образоваться кратер. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов. Полагают, что в сутки на Землю падает 5–6 тонн метеоритов или 2 тысячи тонн в год.

Метеоры группируются в метеорные потоки, появляющиеся в определенное время года, в определенной стороне неба. Широко известны такие метеорные потоки, как Леониды и Персеиды (рис. 286). Все метеорные потоки порождаются кометами в результате разрушения в процессе таяния при прохождении внутренней части Солнечной системы.

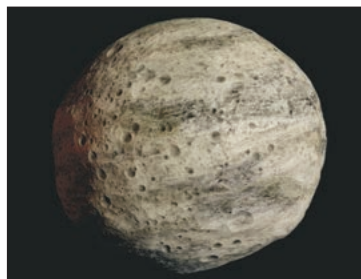


Рис. 284. Астероид Веста



Рис. 285. Комета Галлея

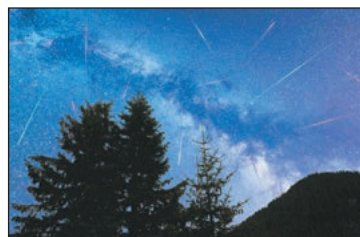


Рис. 286. Персеиды

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите, из сколько юпитерианских суток состоит один юпитерианский год.

Дано:

$$T_{\text{сут}} = 0,414 \cdot T_{\text{сут.}}$$

$$T_3 = 12T_3$$

$$N - ?$$

Решение:

Выразим продолжительность суток и года на Юпитере в часах: $T_{\text{сут}} = 0,414 \cdot 24 \text{ ч} = 9,936 \text{ ч}$.

$$T_3 = 11,86 \cdot 365 \cdot 24 \text{ ч} = 103893,6 \text{ ч};$$

Число юпитерианских суток:

$$N = \frac{T_3}{T_{\text{сут}}} = \frac{103893,6}{9,936} = 10456 \text{ сут.}$$

Ответ: 10456 суток.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой планетная система?
2. Какие методы обнаружения планетных систем используют в астрономии?
3. Почему обнаружить планетные системы достаточно сложно?
4. Какие объекты входят в состав Солнечной системы?
5. Каковы особенности планет земной группы, планет-гигантов?
6. Что входит в состав малых тел Солнечной системы?
7. Какие астероиды получают по решению МАС статус карликовых планет?
8. Из чего состоит комета?
9. Что из себя представляют метеориты, метеороиды, метеоры, болиды?



Упражнение

48

1. Определите время, за которое Солнечное излучение доходит до планет Солнечной системы. Расстояние до планет найдите в справочной литературе.
2. Выясните, во сколько раз солнечная энергия поглощенная 1 м^2 поверхности Земли больше, чем 1 м^2 поверхности Сатурна.
3. Выясните, сколько земных лет содержится в одном марсианском годе.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Космические аппараты – исследователи Солнечной системы.
2. Современные исследования планет Солнечной системы (одну из планет по выбору).
3. Спутники планет (для одной из планет, по выбору).

§ 49. Наша Галактика.

Открытие других галактик. Квазары

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать использование метода «стандартные свечи» для определения расстояний;
- описывать строение различных видов галактик и квазаров.



Ответьте на вопросы

1. Почему нашу Галактику назвали «Млечный Путь»?
2. Из чего состоят галактики?
3. Какие галактики вам известны? Как далеко от Млечного Пути они находятся?

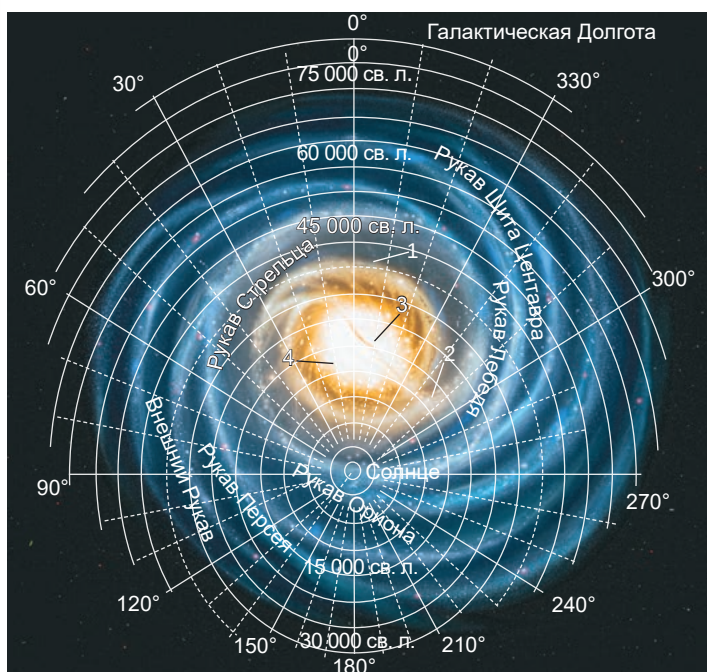


Задание 1

Составьте характеристику галактике «Млечный Путь». Изобразите основные ее части на рисунке.

I. Наша Галактика

Все видимые на небе звезды образуют звездную систему «Млечный Путь», которая представляет собой спиральную Галактику с перемычкой. В центре нашей Галактики находится черная дыра, вокруг нее четыре рукава звезд. Межзвездное пространство заполнено космической пылью, газом и темной материей (рис. 287).



1 – Дальний Трехкилопарсексовый Рукав; 2 – Ближний Трехкилопарсексовый Рукав; 3 – Перемычка; 4 – Длинная Перемычка

Рис. 287. Спиральные рукава Млечного пути

Галактика (от древнегреч. *γαλαξίας* – молочный, млечный) – гравитационно-связанная система из звезд и звездных скоплений, межзвездного газа и пыли и темной материи.

Солнечная система находится вблизи плоскости Млечного Пути, которую называют *галактической*. Галактика простирается вдоль этой плоскости на 100000 световых лет. В перпендикулярном направлении от Солнечной системы Галактика простирается на расстояние порядка 1000 световых лет.

Галактика содержит две основных подсистемы: гало и звездный диск (рис. 288).

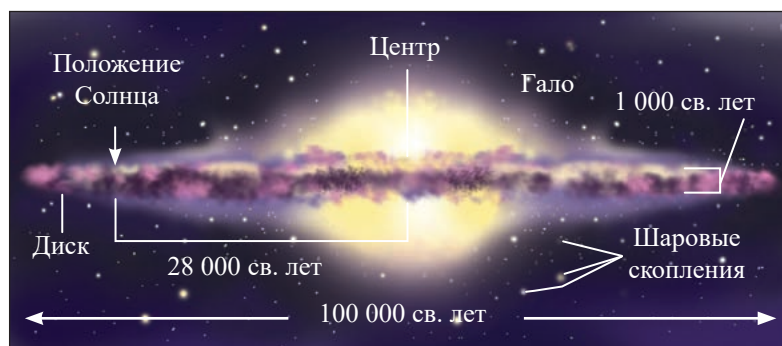


Рис. 288. Строение нашей Галактики. Положение Солнца в Галактике

Плотность вещества, высокая в центре гало, довольно быстро падает с удалением от него. Центральную, наиболее плотную часть гало в пределах нескольких тысяч световых лет от центра Галактики называют балдж, внутри него находится ядро.

Звезды внутри диска движутся по круговым траекториям вокруг центра Галактики. В звездном диске между спиральными рукавами расположено Солнце, оно находится от ядра Галактики – на расстоянии 8 кпк, около 28 000 световых лет (рис. 288). В области, где расположено Солнце, довольно много межзвездного вещества, поглощающего свет и делающего звездный диск почти непрозрачным для видимого света в некоторых направлениях, особенно в направлении ее ядра.

В ядре высокая концентрация звезд: в каждом кубическом парсеке находятся тысячи звезд. Если бы мы жили на планете около звезды, находящейся вблизи ядра Галактики, то на небе были бы видны десятки звезд, по яркости сопоставимых с Луной. В центре Галактики предполагается существование массивной черной дыры.

Масса Галактики оценивается в 200 миллиардов масс Солнца, порядка $2 \cdot 10^9$ звезд доступно наблюдению из-за пыли и газа. Размеры Галактики определены по расположению звезд, которые видны на больших расстояниях – это Цефеиды и горячие сверхгиганты. Диаметр нашей Галактики Млечный Путь принято определять в 100 000 световых лет, то есть примерно 30 кпк. Диск и окружающее его гало погружены в корону. В настоящее время считают, что размеры короны Галактики в 10 раз больше, чем размеры диска.

Все звезды Галактики обращаются вокруг ее центра. По сравнению с гало диск вращается заметно быстрее. Скорость вращения диска не одинакова на различных расстояниях от центра. Солнечная система совершает полный оборот вокруг центра Галактики примерно за 200 млн лет со скоростью около 250 км/с.

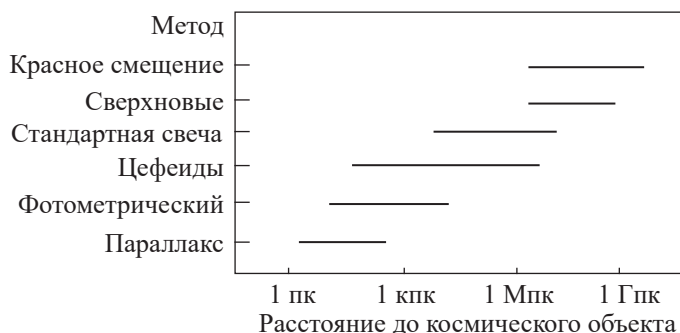
В диске находятся спиральные ветви – рукава. Молодые звезды и очаги звездообразования расположены в основном вдоль рукавов. Гало составляют объекты, возникшие на ранних стадиях эволюции Галактики: звезды шаровых скоплений, возраст которых превышает 12 млрд лет. Его обычно принимают за возраст самой Галактики.

Наша Галактика Млечный Путь входит в так называемую Местную группу, в которой насчитывается почти 40 галактик. Самые крупные из них – наш Млечный

Путь и несколько более крупная галактика Туманность Андромеды, которая различима на темном небе даже невооруженным глазом.

II. Определение расстояний методом «Стандартные свечи»

В зависимости от удаленности космического объекта от Солнечной системы в астрономии используют различные методы определения расстояния (рис. 289). Методы «Цефеиды», «Стандартная свеча», «Сверхновые» принципиально не отличаются, расстояние до источников излучения определяют по их светимости и видимой звездной величине (§ 46 Цефеиды). Выбор объекта в качестве стандартной свечи зависит от измеряемого расстояния.



Ответьте на вопрос

Почему в качестве стандартной свечи используют звезды, в спектре излучения которых нет линий водорода?

Рис. 289. Зависимость метода определения расстояния до небесных объектов от их удаленности

Стандартными свечами в астрономии являются объекты с фиксированной светимостью. На современном этапе в качестве стандартных свечей используют сверхновые звезды типа Ia, в излучении которых нет линий водорода, так как они имеют примерно одинаковую светимость. Определение расстояний по светимости самих галактик дают большую погрешность. Светимость сверхновых звезд сравнима со светимостью галактики.

Сверхновые – взрывающиеся звезды, они бывают двух типов. I тип – это взрывающиеся белые карлики (рис. 290), II тип – это обычные звезды, которые из-за выгорания ядерного горючего проходят стадию красного гиганта, превращаясь затем в белого карлика в результате взрыва.



Задание 2

Рассмотрите рисунок 290. Поясните механизм взрыва белого карлика.



Рис. 290. Взрыв сверхновой звезды I типа

III. Открытие других галактик

В 1785 г. Уильям Гершель попытался определить форму и размеры Млечного Пути и положение в нем Солнца, а в 1795 г., наблюдая планетарную туманность NGC 1514, он отчетливо увидел в ее центре одиночную звезду, окруженную туманным веществом. NGC 1514 была примером поздней стадии эволюции, где из первичной туманности образовалась центральная звезда. К концу XVIII столетия Шарль Мессье составил каталог, содержащий 109 ярких туманностей. К середине XIX в. Джон Гершель открыл еще 5000 туманных объектов. Он предположил, что туманности могут быть далекими звездными системами, аналогичными системе Млечного Пути. С момента публикации каталога до 1924 г. продолжались споры о природе этих туманностей.

В 1936 г. Хаббл составил классификацию галактик, которая используется и в настоящее время, ее называют «последовательностью Хаббла». Разглядеть на небе невооруженным глазом можно всего лишь три галактики: туманность Андромеды в северном полушарии, Большое и Малое Магеллановы Облака – в южном. Разрешить изображение галактик до отдельных звезд не удавалось вплоть до начала XX века. К началу 1990-х гг. насчитывалось не более 30 галактик, в которых удалось увидеть отдельные звезды. После запуска космического телескопа «Хаббл» и ввода в строй 10-метровых наземных телескопов число разрешенных галактик резко возросло.

Галактики отличаются большим разнообразием: среди них можно выделить эллиптические галактики, дисковые спиральные галактики, галактики с перемычкой, линзовидные, карликовые, неправильные.

Эллиптические галактики (E) – галактики, у которых дисковой составляющей нет, либо она слабоконтрастна (рис. 291 а).

Спиральные галактики (S) – галактики, обладающие спиральными ветвями. Иногда ветви могут вырождаться в кольца (рис. 291 б).

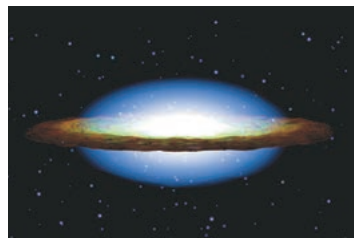
Линзовидные галактики (S0) – галактики, по своей структуре не отличающиеся от спиральных, за исключением отсутствия четкого спирального узора. Объясняется это низким содержанием межзвездного газа, а значит, и низким темпом звездообразования (рис. 291 в).



а)



б)



в)



г)

Рис. 291. Виды галактик

Неправильные галактики (Irr) – для них характерна неправильная клочковатая структура. Как правило, в них очень много межзвездного газа, до 50 % от массы галактики (рис. 291 г).

Большинство галактик во Вселенной собрано в группы из нескольких десятков галактик, которые связаны между собой силами притяжения. Часто в группе есть самая крупная, доминирующая галактика, которая может втягивать в себя соседние, более мелкие галактики или вытягивать из них межзвездный газ. Группы и отдельные галактики объединены в скопления, состоящие уже из нескольких сотен галактик. Также известны скопления скоплений – сверхскопления из многих тысяч галактик. На этом уровне во Вселенной выделяют протяженные цепочки сверхскоплений галактик. Самые крупные цепочки называют стенами, величайшая из которых – Великая стена Слоуна.

Между цепочками существуют гигантские области, где галактик вообще нет, их называют *войдами*. Это элементы ячеистой структуры Вселенной.

IV. Квазары

Квазар (от *англ. quasar* – сокращение от QUASi stellAR radio source – «квазизвездный радиоисточник») – тип объектов Вселенной, которые отличаются достаточно высокой светимостью и таким малым угловым размером, что на протяжении нескольких лет после обнаружения их не получалось отличить от «точечных источников» – звезд. Впервые квазар был обнаружен астрономом М. Шмидтом 5 августа 1962 г. За последние 50 лет найдено более чем 5000 квазаров, в спектрах которых наблюдается значительное смещение линий у красного конца, означающее, согласно закону Доплера, что квазары удаляются от нас с колоссальной скоростью.

Квазары – достаточно активные объекты, их активность длится не менее нескольких миллионов лет. В большинстве случаев излучение квазаров является настолько сильным, что затмевает собой галактику, в которой находится. Кроме оптического, инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения, они выбрасывают потоки быстрых элементарных частиц – космических лучей, которые, перемещаясь в магнитных полях, образуют радиоизлучение квазара. Потоки этих лучей в основном покидают квазар в виде двух струй, бьющих в двух разных направлениях, создавая два «радиооблака» на противоположных сторонах квазара (рис. 292).

Наиболее вероятную модель, которая смогла бы описать его наблюдаемые свойства, можно представить следующим образом: в центре вращающегося газового диска располагается массивный компактный объект, скорее всего, черная дыра. Его центральная горячая часть представляет собой источник электромагнитного излучения и быстрых космических частиц, которые могут распространяться только вдоль оси диска. Эта теория, хотя и не единственная, но наиболее известна в настоящее время. Согласно ей



Ответьте на вопросы

1. Почему образовались рукава у спиральных галактик?
2. Почему нельзя утверждать, что размеры и масса Млечного Пути определены точно?
3. Почему новые и сверхновые звезды образуются в рукавах галактики?



Рис. 292. Квазар

квазар получает свою энергию за счет гравитационного поля массивной черной дыры. Благодаря своему притяжению черная дыра разрушает пролетающие мимо звезды а, возможно, и целые галактики. Появившийся при этом процессе газ формируется в диск, окружающий черную дыру, и со временем стягивается к ней. Из-за сжатия и быстрого вращения центральной части диска, он разогревается и дает достаточно мощное излучение. Вещество диска отчасти «впитывается» черной дырой, увеличивая при этом ее массу, и частично покидает квазар в виде узконаправленных потоков газа и космических лучей. Эта модель квазара изучается все более досконально, но пока не может разъяснить все наблюдаемые свойства. По-прежнему неразгаданными являются формирование и эволюция квазаров.



Задание 3

1. Систематизируйте информацию о квазарах, данную в параграфе, в виде кластера. Дополните материалами из сети Интернет и дополнительной литературы.
2. Предложите свою модель квазара. В чем отличие вашей модели от модели, предложенной астрофизиками?

Контрольные вопросы

1. Что называют галактикой?
2. Какое строение имеет наша Галактика? Как ее называют?
3. Как определили размер Галактики?
4. Какие типы галактик существуют?
5. Что называют квазаром? Какими свойствами обладают эти небесные тела?
6. Какую модель квазара представляют астрофизики?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Из истории исследования галактик. Последовательность Хаббла.
2. Движение, взаимодействие и столкновение галактик. Великая стена Слоуна.
3. Квазар – смертоносный объект Вселенной.

§ 50. Теория Большого взрыва.

Красное смещение и определение расстояний до галактик, расширение Вселенной

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- обсуждать споры вокруг ускорения Вселенной и темной энергии;
- обсуждать гипотезы о расширении Вселенной, основываясь на данных астрономических наблюдений.

I. Большой взрыв

Концепция Большого взрыва появилась с открытием в 1920 годы закона Хаббла. Этот закон описывает результаты наблюдений, согласно которым видимая Вселенная расширяется и галактики удаляются друг от друга. Нетрудно представить, что в исходный момент, миллиарды лет назад, Вселенная пребывала в сверхплотном состоянии. Такое развитие Вселенной подтверждается двумя важными фактами: космическим микроволновым фоном и избытком легких элементов.

Космический микроволновой фон.

В 1964 г. американские физики Арно Пензиас и Роберт Уилсон обнаружили, что Вселенная наполнена электромагнитным излучением в микроволновом диапазоне частот, оно было названо реликтовым. Последовавшие измерения показали, что это излучение, свойственное объектам с температурой около $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ (3 К). Реликтовое излучение аналогично жару от углей в камине, в котором огонь уже потух.

Открытие Арно Пензиаса и Роберта Уилсона предопределило выбор теории Большого взрыва из всех существующих моделей Вселенной, которые объясняли только факт расширения Вселенной, но не наличие космического микроволнового фона.

Избыток легких элементов. Ранняя Вселенная была очень горячей, при высокой температуре и давлении происходили реакции синтеза легких ядер. Все более массивные ядра, образовавшиеся в первые три минуты, неизбежно распадались при столкновении друг с другом. В историю ранней Вселенной этот период вошел как «окно возможностей для образования ядер легких элементов». Однако этот период продолжался недолго. После первых трех минут после Большого взрыва частицы разлетелись так далеко друг от друга, что столкновения между ними стали крайне редкими, «окно синтеза ядер» закрылось. В этот краткий период в результате соударений протонов и нейтронов образовались дейтерий, гелий-3, гелий-4 и литий-7. Все более тяжелые элементы образовались позже – при формировании звезд.

Теория Большого взрыва позволила определить температуру ранней Вселенной, соотношение числа различных ядер легких элементов. Сравнение расчетов с реально наблюдаемым соотношением легких элементов подтвердило гипотезу Большого взрыва.

II. Расширение Вселенной. Закон Хаббла

Американский астроном Эдвин Хаббл в 1929 году с помощью 100-дюймового (254 см) телескопа обсерватории Маунт-Вилсон измерил красное смещение в спектрах галактик. Им было обнаружено, что красное смещение в спектрах и скорость «разбегания» галактик зависит прямо пропорционально от расстояния до наблюдаемой галактики. Величина красного смещения измеряется отношением измененной частоты излучения к первоначальной

$$z = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0}. \quad (1)$$

Изменение частоты тем больше, чем больше расстояние до наблюдаемой галактики и чем больше ее лучевая скорость (рис. 293). По красному смещению можно определить расстояние до удаляющегося небесного объекта по закону Хаббла:

$$cz = H_0 D, \quad (2)$$

где c – скорость электромагнитных волн, z – красное смещение, H_0 – постоянная Хаббла, D – расстояние до небесного объекта. При малых значениях красного смещения $cz = v$, где v – лучевая скорость. В этом случае закон Хаббла примет вид:

$$v = H_0 D. \quad (3)$$

Скорость v , с которой галактики удаляются от нашей Галактики, зависят прямо пропорционально от расстояния до них D .

Параметр Хаббла зависит от времени: в далеком прошлом Вселенная расширялась гораздо быстрее, чем сейчас, и, соответственно, постоянная Хаббла была гораздо больше. Постоянная Хаббла со временем корректируется: до 2012 г. расстояния до самых дальних объектов Вселенной определяли с использованием значения

$$H_0 = 73,8 \pm 2,4 \text{ км/с} \cdot \text{Мпк} \quad \text{или} \quad H_0 \approx 2,3 \cdot 10^{-18} \text{ с}^{-1}. \quad (4)$$

С 2013 г. после картографических работ с использованием космического телескопа «Планк» получен результат $H_0 = 63,15 \text{ км/с} \cdot \text{Мпк}$.

Таким образом, закон Хаббла показывает, что чем дальше от нас находится наблюдаемый объект, тем с большей скоростью он от нас удаляется, Вселенная расширяется.

Величина обратная постоянной Хаббла $\frac{1}{H_0} = \frac{D}{v}$ представляет собой время, за которое наблюдаемый объект преодолевает расстояние D .

Из Закона Хаббла следует, что $\frac{1}{H_0}$ лет назад материя всей наблюдаемой Вселенной была сконцентрирована в одной точке. Произошел взрыв, который и положил начало развитию Вселенной.

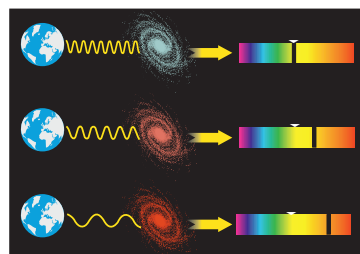


Рис. 293. Смещение линий к красному концу спектра



Задание

Выразите постоянную Хаббла, равную $70 \text{ км/с} \cdot \text{Мпк}$ в единицах СИ. Сравните со значением (4).



Ответьте на вопрос

Можем ли мы считать, что центром расширения Вселенной является наша Галактика? Объясните, почему?



Обратите внимание!

1. При определении расстояний меньших 10–15 млн св. лет закон Хаббла дает большую погрешность.
2. Чем дальше находится космический объект от нашей Галактики, тем больше скорость удаления от наблюдателя.
3. Поскольку скорость света конечна, конечному возрасту Вселенной соответствует и конечная область Вселенной, которую мы можем наблюдать в настоящее время. При этом наиболее удаленные наблюдаемые части Вселенной соответствуют наиболее ранним моментам ее эволюции.

III. Темная материя и темная энергия во Вселенной

В 1998 г. ускоренное расширение Вселенной было открыто при наблюдении за сверхновыми звездами типа Ia. За это открытие Сол Перлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адам Рисс получили Нобелевскую премию по физике за 2011 г. Наблюдения сверхновых звезд типа Ia позволяют определить темп расширения и проследить зависимость этого темпа от времени. Удаленные сверхновые звезды, которые наблюдают сейчас, взорвались на ранних этапах эволюции Вселенной, несколько млрд лет назад. Именно это и дало возможность установить, что Вселенная расширяется с ускорением. Сила притяжения работает на замедление и однажды может приостановить процесс вселенского расширения. Стало ясно, что на ускорение влияет некая сила. Более того, кажется, чем шире Вселенная, тем больше «власти» получает эта сила. Ученые решили обозначить ее темной энергией.

Темная энергия в космологии – гипотетический вид энергии, введенный в математическую модель Вселенной для объяснения наблюдаемого ее расширения с ускорением.

Известные свойства темной энергии согласуются с космологической константой, созданной А. Эйнштейном в общей теории относительности. Константа выступает отталкивающей силой, противодействующей гравитации и удерживающей пространство от разрушения.

Измерения гравитационных сил в скоплениях галактик позволили определить массу темной материи в них и в целом во Вселенной. Выяснилось, что 80 % материи не хватает для объяснения измеренного темпа расширения Вселенной. Одно из возможных объяснений этому факту: существование во Вселенной новой формы материи «темной материи» (рис. 294). Предполагают, что темная материя состоит из новых, не открытых пока в земных условиях элементарных частиц, слабо взаимодействующих с веществом, но на равных испытывающих гравитационное взаимодействие.



Вспомните!

Сверхновые звезды типа Ia – это белые карлики, которые, подпитываясь веществом от звезды-компаньона, достигают чандрасекаровского предела, затем взрываются и превращаются в нейтронные звезды. Предел Чандрасекара для всех белых карликов один, сами белые карлики похожи друг на друга, поэтому и взрывы в определенном смысле одинаковы. Иными словами, сверхновые типа Ia представляют собой «стандартные свечи»: зная абсолютную светимость и измеряя видимую яркость, можно определить расстояние до каждой из них. Одновременно можно установить и скорость удаления от нас каждой из сверхновых, используя эффект Доплера – красное смещение.



Интересно знать!

На современном этапе несколько групп исследователей, одна из них в ЦЕРН (использует в исследовании Большой адронный коллайдер) работают над созданием частиц темной материи, чтобы изучить их в лабораторных условиях.

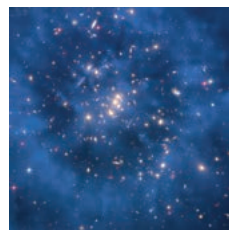


Рис. 294. Призрачное кольцо темной материи в скоплении галактик CI 0024+17



Ответьте на вопросы

1. Кривизна какого шара больше: с большим радиусом или с меньшим?
2. Можно ли в бесконечно малом участке шара бесконечного радиуса применять геометрию Евклида и использовать декартовую систему координат? Поясните свой ответ.

IV. Расширение Вселенной и кривизна пространства

В процессе расширения Вселенной кривизна пространства уменьшается. Но, чтобы наблюдаемое расширение Вселенной обеспечивалось наблюдаемой кривизной, необходимо внести поправку в значение радиуса кривизны пространства в прошлом: через секунду после Большого взрыва он должен был быть равен миллиарду радиусов наблюдаемой тогда части Вселенной.

Без такой поправки кривизна сегодня была бы на много порядков больше. Решение этой проблемы привело к представлению об инфляционной стадии эволюции Вселенной. Согласно инфляционной теории, предложенной Алексеем Старобинским и независимо Аланом Гуттом и сформировавшейся благодаря работам Андрея Линде, Андреаса Альбрехта и Пола Стейнхардта, Вселенная на самом раннем этапе своей эволюции прошла через стадию чрезвычайно быстрого, экспоненциального расширения или раздувания, инфляции (рис. 295). Хотя инфляционная стадия длилась, скорее всего, малую долю секунды, за это время Вселенная растянулась в десятки или сотни раз и кривизна пространства упала практически до нулевого значения. Пространство стало эвклидовым. Доказательство тому, что кривизна трехмерного пространства Вселенной мала, было получено путем изучения карты реликтового излучения.



Рис. 295. Исследование кривизны пространства приводит к выводу о существовании инфляционного периода в развитии Вселенной

На современном этапе среди ученых сторонников существования темной материи становится больше. При объяснении ускоренного расширения Вселенной они все чаще опираются на гипотезу существования темной материи, которая занимает около 80 % пространства. Кривизна пространства к ускоренному расширению не приводит, действие же темной энергии подобно космологической инфляции первых мгновений Вселенной.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Красное смещение в спектре излучения галактики, удаляющейся от наблюдателя равно 0,003. Определите скорость, с которой галактика удаляется от Нашей Галактики и расстояние до нее.

Дано:

$$z = 0,003$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$H_0 = 2,3 \cdot 10^{-18} \text{ с}^{-1}$$

$$v = ? \quad D = ?$$

Решение:

При малых значениях красного смещения скорость галактики равна: $v = c \cdot z$; $v = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} \cdot 0,003 = 9 \cdot 10^5 \text{ м/с}$.

$$\text{Расстояние до галактики: } D = \frac{v}{H_0};$$

$$D = \frac{9 \cdot 10^5 \text{ м/с}}{2,3 \cdot 10^{-18} \text{ с}^{-1}} = 3,9 \cdot 10^{23} \text{ м}.$$

Ответ: $v = 9 \cdot 10^5 \text{ м/с}$; $D = 3,9 \cdot 10^{23} \text{ м}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается концепция Большого взрыва? С каким законом она связана?
2. Какие факты подтверждали концепцию расширения Вселенной?
3. В чем заключается закон Хаббла?
4. Что называют «темной энергией»?
5. Каким свойством обладает «темная материя»?



Упражнение

50

1. Определите расстояние до галактики, удаляющейся от нашей Галактики со скоростью 8000 км/с.
2. Какое значение имеет красное смещение в спектре излучения этой галактики?

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией по темам (на выбор):

1. Современные достижения в исследовании «темной материи» и «темной энергии».
2. Жизнь и деятельность Э.П. Хаббла.
3. Результаты исследования реликтового излучения.

§ 51. Основные этапы эволюции Вселенной.

Модели Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной.

Освоение космоса и космические перспективы человечества

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- уметь оценивать возраст Вселенной, используя закон Хаббла;
- объяснять теорию Большого взрыва, используя данные о микроволновом фоновом излучении.



Интересно знать!

Закон Хаббла выведен на основе наблюдений с Земли, учитывая огромные расстояния между галактиками, можно сказать, из Нашей Галактики. Закон расширения Хаббла указывает на то, что когда-то вещество во Вселенной находилось в условиях очень больших плотностей. Время, отделяющее нас от этого состояния, можно условно назвать возрастом Вселенной.

Оно определяется величиной

$$t_B = \frac{1}{H_0} \approx 13 \cdot 10^9 \text{ лет.}$$

I. Эволюция Вселенной

В рамках общепризнанной теории Большого взрыва специалисты выделяют четыре основных этапа эволюции Вселенной.

1. **Адронная эра.** При очень высоких температурах и плотности в самом начале существования Вселенной материя состояла из элементарных частиц, прежде всего, из адронов. Этот этап длился одну десятитысячную долю секунды, но именно тогда взаимодействие между частицами было наиболее интенсивным.
2. **Лептонная эра.** В это время температура была достаточно высокой, чтобы обеспечить интенсивное возникновение электронов, позитронов и нейтрино, именно тогда и образовалось так называемое нейтринное море, благодаря которому и началось реликтовое излучение.
3. **Фотонная эра.** С окончанием фотонной эры, когда температура Вселенной снизилась до определенного значения, а вещество было отделено от антивещества, заканчивается широкая фаза Большого взрыва. В сумме адронная, лептонная и фотонная эры составляют примерно одну тридцатитысячную часть возраста Вселенной.
4. **Звездная эра.** Основным этапом существования Вселенной, который продолжается и в настоящее время. На этом этапе Вселенная расширяется, вещество образует звезды, планеты, звездные системы, галактики.

Согласно последним исследованиям кривизны пространства (§ 50) введен этап инфляции, который вошел в первые две эры: адронную и лептонную. Вве-

дены поправки в значение постоянной Хаббла, которая позволяет не только определить расстояние до самых удаленных объектов Вселенной, но и определить ее возраст.

II. Классические модели Вселенной

В основе космологических моделей Вселенной лежат определенные мировоззренческие предпосылки, а сами эти модели имеют большое мировоззренческое значение.

В классической науке существовала так называемая теория стационарного состояния Вселенной, согласно которой Вселенная всегда была почти такой же, как сейчас. Астрономия была статичной: изучались движения планет и комет, описывались звезды и космические объекты, но вопрос об эволюции Вселенной не ставился.

Классическая ньютоновская космология строилась на следующих постулатах:

1. Космология познает мир таким, как он существует сам по себе.
2. Пространство и время Вселенной абсолютны, они не зависят от материальных объектов и процессов.
3. Пространство и время бесконечны.
4. Пространство и время однородны и изотропны.
5. Вселенная стационарна, не претерпевает эволюции. Изменяться могут конкретные космические системы, но не мир в целом.

В классической космологии возникали два противоречия, связанные с постулатом бесконечности Вселенной:

1. *Гравитационное*: если Вселенная бесконечна и в ней существует бесконечное количество небесных тел, то под действием сил тяготения Вселенная должна сколлапсировать, а не существовать вечно.
2. *Фотометрическое*: если существует бесконечное количество небесных тел, то должна быть бесконечная светимость неба, чего не наблюдается.

Эти противоречия, не разрешимые в рамках ньютоновской космологии, разрешает *современная космология*, в границах которой было введено представление о расширяющейся, эволюционирующей Вселенной.

III. Современные модели Вселенной

Современная релятивистская космология строит модели Вселенной на основе общей теории относительности А. Эйнштейна. Первая модель была разработана самим А. Эйнштейном в 1917 г. Он предположил, что мировое пространство однородно и изотропно, материя в среднем распределена в ней равномерно, гравитационное притяжение масс компенсируется универсальным космологическим отталкиванием. Модель Эйнштейна согласовывалась со всеми известными фактами того времени.

В том же 1917 г. голландский астроном Виллем де Ситтер предложил другую модель, согласно которой появление материи во Вселенной сопровождалось одновременным возникновением сил космического отталкивания между массами, стремящихся удалить их друг от друга и растворить всю систему. Тенденция к расширению, по Ситтеру, становилась заметной лишь на очень больших расстояниях.

Дальнейшие исследования меняли взгляды ученых на строение и развитие Вселенной. В 1922 г. российский математик и геофизик А.А. Фридман дал принятое в настоящее время решение космологической проблемы происхождения и эволюции Вселенной.

Решение уравнений А.А. Фридмана допускает три возможности. Если средняя плотность вещества и излучения во Вселенной равна некоторой критической величине, мировое пространство оказывается евклидовым и Вселенная неограниченно расширяется от первоначального точечного состояния. Если плотность меньше критической, пространство обладает геометрией Лобачевского и так же неограниченно расширяется. И, наконец, если плотность больше критической, пространство Вселенной оказывается римановым, расширение на некотором этапе сменяется сжатием, которое продолжается вплоть до первоначального точечного состояния. По современным данным, средняя плотность материи во Вселенной меньше критической, так что более вероятной считается модель Лобачевского – бесконечная расширяющаяся Вселенная. Не исключено, что некоторые виды материи, которые имеют большое

значение для величины средней плотности и способствуют ускоренному расширению Вселенной, пока остаются неучтенными. Речь идет о темной материи и темной энергии (рис. 296). В связи с этим делать окончательные выводы о конечности или бесконечности Вселенной пока преждевременно.

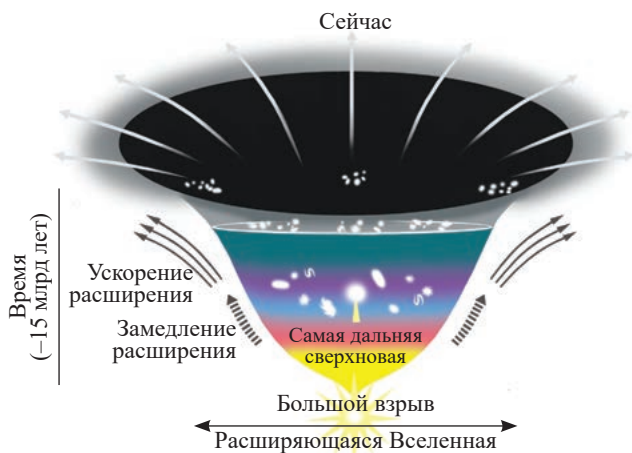


Рис. 296. Ускоренное расширение Вселенной под действием «темной энергии»



Задание 1

Выясните, чем отличается евклидово пространство от пространства, обладающего геометрией Лобачевского.



Задание 2

Запишите по 2 фактора за и против существования разумной жизни во Вселенной. Обсудите с одноклассниками.

IV. Жизнь и разум во Вселенной

Исследования астрономов за последние 20 лет сильно продвинули человечество в изучении тайн Вселенной. Возможно, что где-то в далеких галактиках имеются формы жизни. Как они выглядят, в каких условиях живут и как они появились на свет можно только предполагать. Точных данных современная наука дать не может: пока нет таких технологий. Но можно сказать с уверенностью, что формы жизни в космосе есть. Это мельчайшие бактерии, различные, не известные науке, клетки и микроорганизмы. Они присутствуют на большей части известных планет.

Космический телескоп «Хаббл», запущенный 24 апреля 1990 г., по сей день производит съемку далеких галактик. С его помощью мир узнал, что есть галактики, похожие на Млечный Путь. Но, кроме того, есть и другие более крупные, которые состоят из пыли и газа, а внутри них есть черные дыры.

Все, без исключения, космические объекты состоят из одинаковых материалов: газа, пыли, остатков умерших звезд и планет. Материя, окружающая нас, состоит из атомов, соединений из углерода и других элементов. Но, если есть в космосе бактерии, микроорганизмы, вирусы и другие мельчайшие формы жизни, тогда почему бы и не существовать жизни и разуму во Вселенной.

Есть в истории свидетельства появления НЛО, связи с другими мирами. На это указывают фрески, письма, а также технологии, с помощью которых древние цивилизации строили свои города. Загадочные египетские пирамиды, построения Майя, строения, отнесенные к периоду существования Атлантиды, все это было сотворено не без помощи внеземной цивилизации. Например, как племена Майя смогли бы правильно рассчитать расположение пирамиды, для наблюдения за космическими явлениями, создать точные календари, рассчитать гороскопы. Не было в то время у человечества таких знаний в астрономии, в расположении звезд.

Ученые астрономы, которые следят за космосом с помощью мощнейших радиостанций и телескопов, время от времени получают сигналы из далеких уголков Вселенной. И все-таки, пока не получено ни одного свидетельства существования разумной жизни во Вселенной. Но наука и человек не перестают надеяться на подтверждение своих гипотез.



Интересно знать!

Освоение космоса

4 октября 1957 г. человечество вступило в эру освоения космического пространства. Ракета-носитель Р-7 доставила на космическую орбиту первый в мире искусственный спутник Земли весом 83,6 кг. С его помощью были проведены первые измерения плотности атмосферы, получены данные по распространению радиосигналов в ионосфере. В этом полете впервые была практически проверена и подтверждена правильность теоретических расчетов и технических решений, положенных в основу проектирования ракет-носителей и спутников.

19 августа 1960 г. совершен запуск корабля-спутника типа «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту. Год спустя в космос полетел Ю. Гагарин.

12 февраля 1961 г. с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты «Молния», которая вывела на траекторию полета к Венере советскую АМС «Венера-1». В ходе этого полета впервые осуществлена двусторонняя связь со станцией, удаленной на 1 400 000 км.

23 апреля 1962 г. с космодрома Мыс Канаверал осуществлен пуск ракеты-носителя «Atlas-Agena», которая вывела на околоземную орбиту американский космический корабль «Ranger-4». 26 апреля автоматическая станция достигла поверхности Луны.

1 ноября 1962 г. запущена советская АМС «Марс-1». На борту станции был установлен комплекс научных приборов. 19 июня 1963 г. станция пролетела мимо планеты Марс и, выйдя на гелиоцентрическую орбиту, стала искусственным спутником Солнца.

16 июня 1963 г. был совершен полет вокруг Земли первой женщины-космонавта В.В. Терешковой.

18 марта 1965 г. – первый выход человека в открытый космос космонавта А.А. Леонова, продолжительность пребывания в открытом космосе составила 10 минут.

16 июля 1969 г. с космодрома Мыс Канаверал был осуществлен пуск ракеты-носителя «Saturn-5», которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Columbia»/«Apollo-11». Совершив 1,5 оборота вокруг Земли, корабль стартовал в сторону Луны. 20 июля 1969 г. на поверхность Луны в Море Спокойствия совершила посадку лунная кабина LM-5 «Eagle» с астронавтами Нейлом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту. Первым на лунную поверхность ступил Нейл Армстронг.

10 ноября 1970 г. ракета-носитель «Протон-К» вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-17» с самоходным аппаратом «Луноход-1» на борту. 17 ноября «Луна-17» совершила мягкую посадку на Луну.

14 ноября 1971 г. автоматическая межпланетная станция «Mariner-9» выведена на орбиту вокруг Марса и стала первым в мире искусственным спутником Марса. Он дал много новых данных, включая 7329 фотографий.

17 июля 1975 г. осуществлена стыковка советского пилотируемого космического корабля «Союз-19» и американского пилотируемого космического корабля «Apollo CM-111».

20 августа 1977 г. стартовал «Вояджер-2». Достиг Юпитера 9 июля августа 1979 г., Сатурна – 25 августа 1981 г., Урана – 24 января 1986 г., а Нептуна – 24 августа 1989 г.

15 ноября 1988 г. осуществлен пуск ракеты-носителя «Энергия-Буран», которая вывела на околоземную орбиту советский МТКК «Буран». Многократно корабль «Буран» впервые в мире осуществил автоматическую посадку на Землю.

18 октября 1989 г. запуск шаттлом Atlantis зонда по исследованию Юпитера «Galileo». Достигнув Юпитера в 1994 г., «Galileo» исследовал его атмосферу, сбросив туда радиозонд. Сделанные «Galileo» фотографии трех спутников Юпитера – Каллисто, Европы и Ганимеда – показали, что на них имеются свои океаны, в которых, возможно, существует жизнь.

5 апреля 1990 г. шаттл «Дискавери» вывел телескоп «Хаббл» на околоземную орбиту. По данным на март 2000 г., с помощью телескопа удалось провести более 330 тыс. наблюдений, исследовать более 25 тыс. астрономических объектов.